"IF I DON'T LEARN TO GIVE NOW, WILL REGRET IT WHEN MY TIME COMES DEPART."

อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

MATHEMATICAL FINANCIAL DERIVATIVES



วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

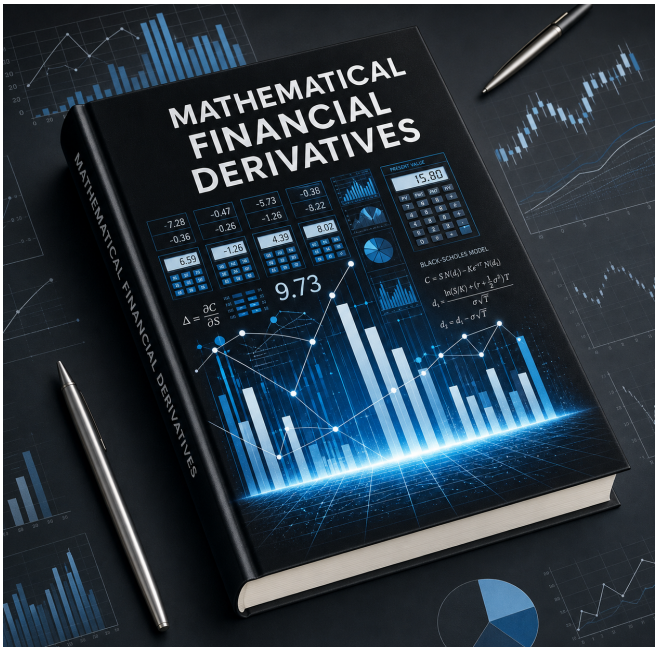
ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

"ถ้าฉันไม่รู้จักให้ในตอนนี้ ฉันจะเสียใจเมื่อฉันใกล้จากไป "

-วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ-

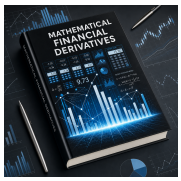
อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

MATHEMATICAL FINANCIAL DERIVATIVES



วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

WICHAI WITAYAKIATTILERD



อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

MATHEMATICAL FINANCIAL DERIVATIVES

ชื่อเรื่อง อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

เผยแพร่ครั้งที่ 2 ปี 2569

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ISBN 978-616-637-402-5

ห้ามลอกเลียนเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนภาพความเชื่อมโยงของเนื้อหา
อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

โครงสร้างความรู้จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้

1) พื้นฐานการกำหนดราคา

- บทที่ 1 แบบจำลองราคาอย่างง่าย
- บทที่ 2 แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง
- บทที่ 3 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

2) การประเมินราคาออปชัน

- บทที่ 4 แบบจำลองราคายุโรเปียนออปชัน
- บทที่ 5 แบบจำลองราคาอเมริกันออปชัน

3) เครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง

- บทที่ 6 แคลคูลัสสโตแคสติกและทฤษฎีบทกีร์ซานอฟ

4) อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้

- บทที่ 7 แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
- บทที่ 8 การกำหนดราคาและออปชันบนตราสารหนี้
- บทที่ 9 สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย

5) อนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและเงินตรา

- บทที่ 10 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ
- บทที่ 11 สัญญาแคป ฟลอร์ คอลลาร์ และสวอปชัน

6) การประยุกต์ใช้เชิงระบบ

- บทที่ 12 การบริหารสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้

เส้นทางองค์ความรู้

พื้นฐานการกำหนดราคา → แบบจำลองออปชัน → คณิตศาสตร์สโตแคสติก → อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ → อนุพันธ์ชั้นสูง → การประยุกต์ใช้ในตลาดการเงิน

คำนำ

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา "อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Financial Derivatives)" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนักศึกษาสาขาอื่น ๆ ที่สนใจศึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ในบริบทของธุรกิจและการเงิน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักการพื้นฐานของตราสารอนุพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองการกำหนดราคาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ในธุรกิจและการเงิน เช่น การจัดการความเสี่ยง การกำหนดราคาตราสารต่าง ๆ และการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การลงทุน

เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงลำดับจากแนวคิดพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง เริ่มจาก

บทที่ 1 อธิบายแบบจำลองราคาอย่างง่าย ซึ่งครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง การกำหนดราคาฟอร์เวิร์ด ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ตลอดจนการประเมินมูลค่าออปชันและการจัดการความเสี่ยงด้วยออปชัน

บทที่ 2 นำเสนอแบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง โดยกล่าวถึงกลไกราคา การวัดผลตอบแทน ทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคและไตรภาค ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง สมบัติมาร์ทิงเกล และทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์

บทที่ 3 ต่อเนื่องด้วยแบบจำลองราคาในกรอบเวลาต่อเนื่อง โดยอธิบายแนวคิดของการเดินสุ่ม การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน และการประมาณอัตราดริฟท์กับค่าความผันผวนในบริบทของราคาสินทรัพย์

บทที่ 4 มุ่งเน้นไปที่การกำหนดราคายูโรเปียนออปชัน โดยกล่าวถึงความเสมอภาคของราคาคอลและพุท เงื่อนไขขอบเขตราคา มูลค่าตามเวลา และสูตรการกำหนดราคาของแบล็ก–โชลส์

บทที่ 5 ขยายไปยังการวิเคราะห์อเมริกันออปชัน ทั้งด้านแนวคิดและวิธีการกำหนดราคา ซึ่งมีความซับซ้อนกว่ายูโรเปียนออปชันเนื่องจากสามารถใช้สิทธิได้ทุกช่วงเวลา

บทที่ 6 กล่าวถึงแคลคูลัสสโตแคสติก ทฤษฎีมาร์ทิงเกล การแยกส่วนประกอบตามดูบ-เมเยอร์ และทฤษฎีบทกีร์ซานอฟ ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างแบบจำลองราคาตราสารในโลกที่มีความไม่แน่นอน

บทที่ 7 เจาะลึกแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เช่น แบบจำลอง Vasicek, CIR, Ho-Lee และ Black-Derman-Toy ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของอัตราดอกเบี้ย

บทที่ 8 อธิบายการกำหนดราคาตราสารหนี้และออปชันบนตราสารหนี้ ทั้งในกรณีมีและไม่มีคูปอง โดยใช้แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยที่กล่าวในบทก่อนหน้า พร้อมตัวแบบโครงสร้างแบบตาข่าย

บทที่ 9 ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย โดยเริ่มจากพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ไปจนถึงฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย xIBOR ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย และการปรับความนูน

บทที่ 10 กล่าวถึงสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจเรื่องการแข็งค่า-อ่อนค่าของเงินบาท ฟอร์เวิร์ดเงินตรา ความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ย และการประเมินมูลค่าของสัญญา

บทที่ 11 นำเสนอเครื่องมืออนุพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ สัญญาแคป ฟลอร์ คอลลาร์ และสวอปชัน โดยอธิบายผ่านกรอบทฤษฎีของฮีธ-จาร์โรว์-มอร์ตัน และเมเชอร์ฟอร์เวิร์ด และในบทสุดท้าย คือ

บทที่ 12 ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ อธิบายโครงสร้างเวลา ตัวชี้วัดสภาพคล่อง การวิเคราะห์ในภาวะวิกฤต และกรณีศึกษาจากตลาดการเงินไทย รวมถึงการประเมินมูลค่าตราสารหนี้ภายใต้โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างและภาพประกอบอธิบายบทนิยามและทฤษฎีบทต่าง ๆ พร้อมด้วยบทพิสูจน์เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น อีกทั้งได้จัดทำแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและทบทวนเนื้อหา ทั้งนี้ผู้เขียนหวังว่าความรู้ในตำราเล่มนี้จะถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงในการทำงานทางด้านการเงิน เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษารายวิชาด้านอนุพันธ์ทางการเงินในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุนได้จริง

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ทำให้จัดทำตำราเล่มนี้ลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่านเสมอ

วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	i
สารบัญ	iii
บทที่ 1 แบบจำลองราคาอย่างง่าย	1
1.1 ความรู้พื้นฐานตราสารอนุพันธ์	1
1.2 สมมติฐานและสัญลักษณ์ในแบบจำลอง	5
1.3 การกำหนดราคาฟอร์เวิร์ด	16
1.4 ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	22
1.5 การกำหนดราคาออปชัน	31
1.6 การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชัน	46
บทสรุปท้ายบทที่ 1	56
เอกสารอ้างอิง	57
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1	59
บทที่ 2 แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง	67
2.1 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	68
2.2 กลไกราคา	71
2.3 การวัดผลตอบแทน	73
2.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค	79
2.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	84
2.6 สมบัติมาร์ทิงเกล	90
2.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์	96
2.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค	100
บทสรุปท้ายบทที่ 2	105
เอกสารอ้างอิง	106
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2	108
บทที่ 3 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง	113

	หน้า
3.1 อัตราดริฟท์และค่าความผันผวน	114
3.2 การเดินสุ่ม	118
3.3 การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน	120
3.4 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง	123
3.5 การประมาณอัตราดริฟท์และค่าความผันผวน	128
บทสรุปท้ายบทที่ 3	130
เอกสารอ้างอิง	131
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3	133
บทที่ 4 แบบจำลองราคายูโรเปียนออปชัน	137
4.1 ยูโรเปียนออปชัน	138
4.2 ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชันและพุทออปชัน	142
4.3 เงื่อนไขขอบเขตราคาของออปชัน	147
4.4 ราคาของออปชันตามตัวแปร	149
4.5 มูลค่าตามเวลาของออปชัน	152
4.6 การกำหนดราคายูโรเปียนออปชัน	153
4.7 สูตรของแบล็ก-โชลส์	169
บทสรุปท้ายบทที่ 4	177
เอกสารอ้างอิง	178
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4	179
บทที่ 5 แบบจำลองราคาอเมริกันออปชัน	185
5.1 อเมริกันออปชัน	186
5.2 การกำหนดราคาอเมริกันออปชัน	193
บทสรุปท้ายบทที่ 5	198
เอกสารอ้างอิง	199
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5	201
บทที่ 6 แคลคูลัสสโตแคสติกและทฤษฎีบทกีร์ซานอฟ	207

หน้า

6.1 บทนิยามของแคลคูลัสสโตแคสติก 209
6.2 สมบัติของแคลคูลัสสโตแคสติก 214
6.3 สมบัติมาร์ทิงเกลและการจำแนกส่วนประกอบดูบ-เมเยอร์ 217
6.4 ทฤษฎีบทกีร์ซานอฟ 226
บทสรุปท้ายบทที่ 6 234
เอกสารอ้างอิง 236
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 237
บทที่ 7 แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 239
7.1 ลักษณะที่พึงประสงค์ของแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย 242
7.2 แบบจำลองของ Vasicek และแบบจำลอง CIR 243
7.3 แบบจำลอง Ho-Lee 251
7.4 แบบจำลอง Black-Derman-Toy 262
บทสรุปท้ายบทที่ 7 268
เอกสารอ้างอิง 270
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 271
บทที่ 8 การกำหนดราคาและออปชันบนตราสารหนี้ 277
8.1 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek 278
8.2 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง CIR 286
8.3 การกำหนดราคาตราสารหนี้ไม่มีคูปองด้วยแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย 289
8.4 แบบจำลองโครงร่างตาข่ายต้นไม้ทวิภาคตามแบบจำลอง Vasicek ที่ถูกขยาย 295
8.5 การกำหนดราคาตราสารหนี้มีคูปอง 298
8.6 ออปชันบนตราสารหนี้ 303
บทสรุปท้ายบทที่ 8 315
เอกสารอ้างอิง 316
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 317
บทที่ 9 สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย 327

หน้า

9.1 พื้นฐานอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 328

9.2 ราคาฟอร์เวิร์ดของตราสารหนี้ไม่จ่ายคูปองและฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย 332

9.3 สัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ยและฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย xIBOR 334

9.4 สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย xIBOR 342

9.5 ค่าความผันผวนตามนัยและราคาของฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับแต่งความนูน 344

9.6 สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย 349

บทสรุปท้ายบทที่ 9 364

เอกสารอ้างอิง 365

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 366

บทที่ 10 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 377

10.1 การแข็งค่าและการอ่อนค่าของเงินบาท 380

10.2 ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ 382

10.3 สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 384

10.4 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 389

10.5 ความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ย 399

10.6 การประเมินมูลค่าของสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 405

บทสรุปท้ายบทที่ 10 417

เอกสารอ้างอิง 419

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 420

บทที่ 11 สัญญาแคป ฟลอร์ คอลลาร์และสวอปชัน 433

11.1 ทฤษฎีของฮีธ-จาร์โรว์-มอร์ตัน 434

11.2 เมเซอร์ฟอร์เวิร์ด 444

11.3 ออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้อัตราดอกเบี้ยแปรผัน 449

11.4 สัญญาแคปอัตราดอกเบี้ย สัญญาฟลอร์และสัญญาคอลลาร์ของอัตราดอกเบี้ย 457

11.5 สัญญาสวอปชัน 482

หน้า

บทสรุปท้ายบทที่ 11 488
เอกสารอ้างอิง 490
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 491
บทที่ 12 การบริหารสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ 505
12.1 สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้และความสำคัญเชิงระบบ 506
12.2 ตัวชี้วัดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้: เชิงปริมาณและเชิงพฤติกรรม 508
12.3 การใช้อนุพันธ์เพื่อสะท้อนสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ 509
12.4 การวิเคราะห์โครงสร้างความผันแปรของผลตอบแทนในช่วงวิกฤต 512
12.5 การวิเคราะห์โครงสร้างอัตราผลตอบแทนด้วย Spot Rate และ Forward Rate 516
12.6 แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย: พื้นฐานเชิงโครงสร้างของตราสารหนี้ 519
12.7 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย 524
12.8 การจำลองพฤติกรรมอัตราดอกเบี้ยในแบบจำลอง Vasicek, CIR และ Hull-White 525
12.9 การกำหนดราคาตราสารหนี้ภายใต้โครงสร้างเวลาและอัตราดอกเบี้ย 528
12.10 การวิเคราะห์การเปลี่ยนกลับสินทรัพย์เป็นเงินสดแบบฉับพลัน 529
12.11 กรณีศึกษาการเปลี่ยนกลับตราสารหนี้เป็นเงินสดในตลาดการเงินไทย 532
บทสรุปท้ายบทที่ 12 550
เอกสารอ้างอิง 551
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12 553
บรรณานุกรม 567
ดัชนี 575
ประวัติผู้เขียน 587